

Лабораторная работа №7

Имитационное моделирование

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-09-04

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

- Изучить принципы дискретно-событийного моделирования.
- Рассмотреть системы массового обслуживания.
- Реализовать и исследовать модели М/М/С и Росса.
- Рассчитать основные характеристики систем.
- Сравнить результаты симуляции с аналитическими значениями.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Подготовка рабочего проекта

- Создан проект lab07/project.
- Использован скрипт setup_project.jl.
- Сформировано проектное окружение Julia.
- Установлена зависимость DrWatson.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07$ cd labs/lab07
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07$ ls
presentation  report  setup_project.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07$ cat setup_project.jl
#!/usr/bin/env julia
## setup_project.jl
using Pkg
Pkg.add("DrWatson")
using DrWatson
## Создание проекта
project_name = "project"
initialize_project(project_name; authors="alkamal ebrahim", git=false)
println("Проект создан: ", project_name)
println("Перейдите в директорию: cd ", project_name)
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07$ julia setup_project.jl
Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml`
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodeCore v1.0.2
[4c0bbee4] + ChunkCodeLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodeLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[076d861b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.8
[692b3ecd] + JLLWrappers v1.8.0
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v2.0.1
[aea7be01] + PrecompileTools v1.3.4
[21216e6a] + Preferences v1.5.2
[ae029012] + Requires v1.3.1
[7e580725] + ScopedDicts v1.0.2
[8c692e73] + Scratch v1.3.0
[3a884e06] + UnPack v1.8.2
[316103a3] + Zstd_jll v1.5.7+1
[0b6d84e3] + ArgTools v1.1.2
```


Проверка проектного окружения

- Проект запущен командой `julia --project=..`.
- Состав окружения проверен с помощью `Pkg.status()`.
- Проверено наличие необходимых пакетов: `ConcurrentSim`, `Distributions`, `ResumableFunctions`, `StableRNGs`, `DataFrames` и `Plots`.

```
alxam@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=..
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "j?" for Pkg help.
Version 1.12.1 (2025-10-17)
Fedora 44 build

julia> using Pkg

julia> Pkg.status()
Status ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/Project.toml
[6e4b88f9] BenchmarkTools v1.8.0
[335ee08f] CSV v0.10.17
[6e01a883] ConcurrentSim v1.5.1
[a93c6f00] DataFrames v1.8.2
[31c24e10] Distributions v0.25.131
[634d3e8d] DrWatson v2.19.1
[7873ff75] IJulia v1.34.4
[033835bb] JLD2 v0.6.6
[98b881ad] Literate v2.21.0
[91a5b0dd] Plots v1.41.7
[07167ae5] Quarto v1.0.0
[c5202f4c] ResumableFunctions v1.0.7
[880e1f05] StableRNGs v1.0.4
[2813b0d2] StatsBase v0.34.13
[f3b207a7] StatsPlots v0.15.8
[ade2ca70] Dates v1.11.0

julia>
```

Рисунок 2: Проверка установленных пакетов проектного окружения Julia

Выполнение модели M/M/c

- Запущен скрипт `run_mmc.jl`.
- Исследована модель M/M/2.
- Параметры: $\lambda = 0.9$, $\mu = 0.5$, $c = 2$.
- Рассчитаны аналитические характеристики системы.
- График сохранён в `plots/mmc/mmc_analytics.png`.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/run_mmc.jl
== Модель M/M/2 ==

Параметры: λ=0.9, μ=0.5, c=2

Аналитические характеристики:
ρ = 0.9
P0 = 0.0526
Pwait = 0.8526
Lq = 7.674
Wq = 8.526
W = 10.526
L = 9.474
График сохранён как mmc_analytics.png
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ ls plots/mmc
mmc_analytics.png
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$
```

Рисунок 3: Выполнение модели M/M/2 и расчёт аналитических характеристик

Преобразование модели М/М/с в литературный стиль

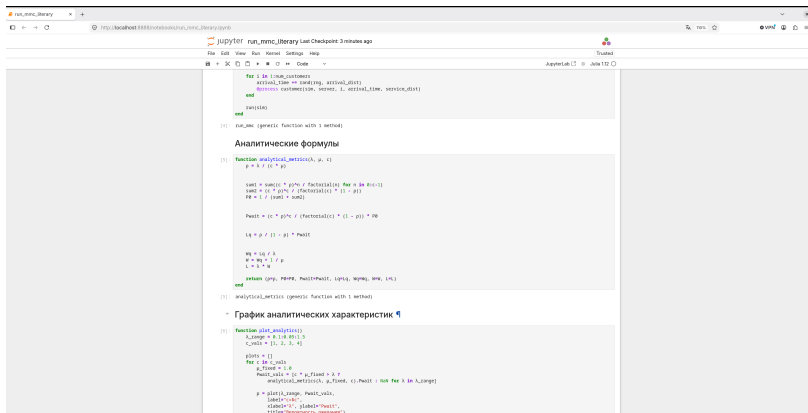
- Подготовлен файл `run_mmc_literary.jl`.
- Выполнена обработка с помощью `tangle.jl`.
- Сформирован чистый Julia-скрипт.
- Созданы документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
alkanal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/run_mmc_literary.jl
Генерация из: scripts/run_mmc_literary.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc_literary/run_mmc_literary.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/alkanal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc_literary/run_mmc_literary.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/run_mmc_literary/run_mmc_literary.qmd`
✓ Quarto: /home/alkanal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/run_mmc_literary/run_mmc_literary.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_mmc_literary.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/run_mmc_literary/run_mmc_literary.ipynb`
✓ Notebook: /home/alkanal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/run_mmc_literary/run_mmc_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
alkanal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$
```

Рисунок 4: Генерация Julia-скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для модели М/М/с

Выполнение модели M/M/c в Jupyter Notebook

- Открыт run_mmc_literary.ipynb.
- Выполнена литературная версия модели.
- Представлены функции расчёта аналитических характеристик.
- Реализовано построение соответствующих графиков.



```
run_mmc_literary
http://localhost:8888/notebooks/run_mmc_literary.ipynb
Jupyter run_mmc_literary Last Checkpoint: 3 minutes ago
File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted
Python 3.7.10 JupyterLab 0.35.0 Julia 1.7.2

for i in 1:nrun_customers
    arrival_time = randexp(arrival_dist)
    @show(i, custom_time, server, 1, arrival_time, service_dist)
end
wait_time()
end

[1]: run_mmc (generic function with 1 method)

Аналитические формулы

[2]: function analytical_metrics(k, p, c)
    p = k / (c * p)

    sum1 = sum(c * p^k / factorial(k) for k in 0:c)
    sum2 = (c * p)^c / (factorial(c) * (1 - p))
    PP = 1 / (sum1 + sum2)

    Pwait = (c * p)^c / (factorial(c) * (1 - p)) * PP

    Lq = p / (1 - p) * Pwait

    Wq = Lq / k
    W = Wq + 1 / p
    L = k * W

    return (PP, Pwait, Pwait*Pwait, Lq*1, Wq*10, W*10, L*1)
end

[3]: analytical_metrics (generic function with 1 method)

График аналитических характеристик

[4]: function plot_analytic()
    k_range = 0:10:50
    c_vals = [1, 2, 3, 4]

    plots = []
    for c in c_vals
        p_fixed = 1.0
        Pwait_val = (c * p_fixed)^c / (factorial(c) * (1 - p_fixed))
        analytical_metrics(k, p_fixed, c) * Pwait_val for k in k_range

        p = plot(k_range, Pwait_val,
            label="c=" * c,
            xlabel="k", ylabel="Pwait",
            title="Dependence of Pwait on k")
    end
end
```

Выполнение модели Росса

- Запущен скрипт `run_ross.jl`.
- Параметры: $N = 10$, $S = 3$, $R = 2$.
- Интенсивности: $\lambda = 1/100$, $\mu = 1/1.0$.
- Система определена как стационарная.
- Время до падения в одиночном прогоне — 78.36 часов.
- Запущены массовые прогоны для различных конфигураций.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/run_ross.jl
=====
МОДЕЛЬ РОССА
=====

Параметры по умолчанию:
  N = 10 (работавшие машины)
  S = 3 (резервные машины)
  R = 2 (ремонтников)
  λ = 1/100.0 отказов/час (на одну машину)
  μ = 1/1.0 ремонт/час (на один ремонт)

Суммарные интенсивности:
  Отказы: 8.1 отказов/час
  Ремонт: 2.0 ремонтов/час
  ✓ Система стационарна

=====
ОДИНОЧНЫЙ ПРОГОН (визуализация)
=====

Запуск симуляции с параметрами по умолчанию...
System crash at time 78.36298293108987: no spares
Время до падения: 78.36 часов
Графики сохранены в ross_results.png

=====
МАССОВЫЕ ПРОГОНЫ (RUNS=20)
=====

[1/27] Running N=5, S=2, R=1...
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
[2/27] Running N=5, S=2, R=2...
[3/27] Running N=5, S=2, R=3...
[4/27] Running N=5, S=3, R=1...
[5/27] Running N=5, S=3, R=2...
[6/27] Running N=5, S=3, R=3...
```

Анализ результатов моделирования Росса

- Выполнена визуализация результатов массовых прогонов.
- Результаты симуляции сравнены с аналитическими значениями.
- Построены тепловые карты для $R = 1$ и $R = 2$.
- Проведён анализ загрузки ремонтников.
- Графики сохранены в каталоге `plots/ross`.

```
Текстовые результаты сохранены в results/ross_results.txt
=====
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
=====
Тепловая карта для R=1 сохранена в ross_heatmap_R1.png
Тепловая карта для R=2 сохранена в ross_heatmap_R2.png
=====
СРАВНЕНИЕ СИМУЛЯЦИИ С АНАЛИТИКОЙ
=====
```

N	S	R	Симуляция	Аналитика	Отклонение	Доверительный
10	2	1	34.6	33.3	+3.7%	34.6 ± 6.6
10	3	1	43.2	44.4	-2.7%	43.2 ± 11.4
10	5	1	68.4	66.7	+2.6%	68.4 ± 9.6
10	2	2	38.5	31.5	-3.3%	38.5 ± 7.6
10	3	2	43.1	42.0	+2.7%	43.1 ± 8.0
10	5	2	66.3	63.0	+5.2%	66.3 ± 13.8
10	2	3	29.2	31.0	-5.9%	29.2 ± 7.5
10	3	3	45.9	41.4	+10.9%	45.9 ± 10.9
10	5	3	70.3	62.1	+13.3%	70.3 ± 13.7

```
=====
АНАЛИЗ ЗАГРУЗКИ РЕМОНТНИКОВ
=====
Конфигурация: N=10, S=3, R=1
-----
Средняя длина очереди: 0.8
Максимальная длина очереди: 0
Конфигурация: N=10, S=3, R=2
-----
Средняя длина очереди: 0.8
Максимальная длина очереди: 0
Конфигурация: N=10, S=3, R=3
-----
```

Преобразование модели Росса в литературный стиль

- Подготовлен файл `run_ross_literary.jl`.
- Выполнена обработка с помощью `tangle.jl`.
- Сформирован чистый Julia-скрипт.
- Созданы документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/run_ross_literary.jl
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/run_ross_lite
rary.jl
Генерация из: scripts/run_ross_literary.jl
[ Info: generating plain script file from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross_literary.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross_literary/run_ross_literary.jl'
✓ Чистый скрипт: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross_literary/run_ross_literary.
jl
[ Info: generating markdown page from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross_literary.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/run_ross_literary/run_ross_literary.q
md'
✓ Quarto: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/markdown/run_ross_literary/run_ross_literary.qmd
[ Info: generating notebook from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/run_ross_literary.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/run_ross_literary/run_ross_literary.
ipynb'
✓ Notebook: /home/alkamal/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/notebooks/run_ross_literary/run_ross_literary.ip
ynb
Готово! Все файлы созданы.
alkamal@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$
```

Рисунок 8: Генерация Julia-скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для модели Росса

Выполнение модели Росса в Jupyter Notebook

- Выполнен `run_ross_literary.ipynb`.
- Представлены функции анализа загрузки ремонтников.
- Представлена основная функция запуска модели.
- Выполняется работа с заданными параметрами.
- Реализована проверка стационарности системы.

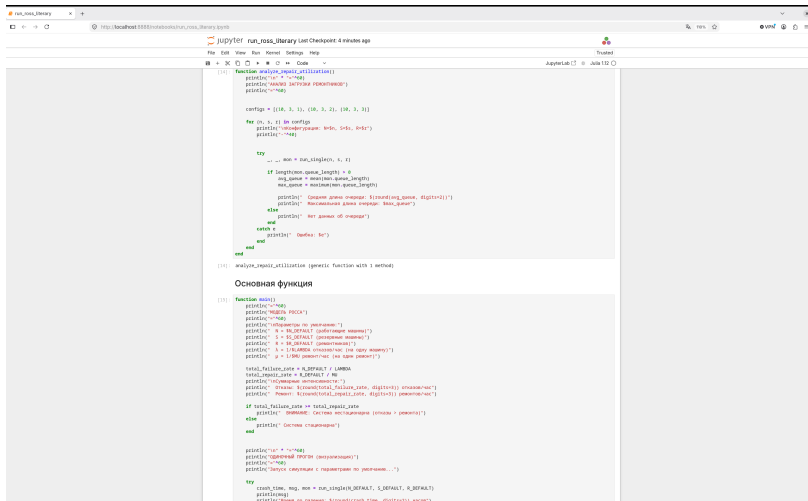


Рисунок 9: Выполнение литературной версии модели Росса в Jupyter Notebook

Раздел 4

Выводы

- Реализованы и исследованы дискретно-событийные модели М/М/с и Росса.
- Для М/М/с рассчитаны аналитические характеристики и построены графики.
- Для модели Росса выполнены одиночный и массовые прогоны.
- Проведено сравнение симуляции с аналитическими значениями.
- Исследована загрузка ремонтников.
- Результаты представлены графиками и тепловыми картами.
- Для обеих моделей подготовлены литературные версии в форматах Quarto и Jupyter Notebook.